

用户表

用户表 (users) : 用户ID (u_id) , 用户名 (name) , 邮箱 (email) , 密码 (password)

主键: 用户ID (u_id)

```
1 CREATE TABLE users (  
2   u_id VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
3   name VARCHAR(20) NOT NULL,  
4   email VARCHAR(20) NOT NULL,  
5   password VARCHAR(20) NOT NULL  
6 );
```

标签表

标签表 (tags) : 标签ID (t_id) , 标签名称 (name)

主键: 标签ID (id)

```
1 CREATE TABLE tags (  
2   t_id SERIAL PRIMARY KEY,  
3   name VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE  
4 );
```

文档表

文档目录表 (doc) : 文档ID(doc_id), 文档名称 (doc_name) , 简介 (summary) , 图标 (icon)

主键: 文档ID(doc_id)

```
1 CREATE TABLE doc (  
2   doc_id SERIAL PRIMARY KEY,  
3   doc_name TEXT NOT NULL UNIQUE,  
4   summary TEXT,  
5   icon TEXT  
6 );
```

文档章节表

文档内容表 (doc_contents) : 文档ID (doc_id) , 章节ID (chapter_id) , 章节名 (name) , 内容 (content)

主键: (文档名称, 章节名)

外键: 文档名称 (doc_id) 依赖于 文档表 (doc) 的文档名称 (doc_id)

```
1 CREATE TABLE doc_contents (  
2   doc_id INTEGER NOT NULL,  
3   chapter_id INTEGER NOT NULL,  
4   name VARCHAR(20) NOT NULL,  
5   content TEXT NOT NULL,  
6   PRIMARY KEY (doc_id, chapter_id),  
7   FOREIGN KEY (doc_id) REFERENCES doc(doc_id) ON DELETE CASCADE  
8 );
```

文档-标签关系表

文档-标签关系表 (doc_tags) : 文档ID (doc_id) , 标签ID (tag_id)
主键: (文档名称, 标签ID)
外键: 文档名称 (doc_id) 依赖于 文档表 (doc) 的文档名称 (doc_id)
外键: 标签ID (t_id) 依赖于 标签表 (tags) 的标签ID (t_id)

```
1 CREATE TABLE doc_tags (  
2     doc_id INTEGER NOT NULL,  
3     t_id INTEGER NOT NULL,  
4     PRIMARY KEY (doc_id, t_id),  
5     FOREIGN KEY (doc_id) REFERENCES doc(doc_id) ON DELETE CASCADE,  
6     FOREIGN KEY (t_id) REFERENCES tags(t_id) ON DELETE CASCADE  
7 );
```

用户-标签偏好表

用户-标签偏好表 (user_tag_pre) : 用户ID (u_id) , 标签ID (t_id) , 偏好分 (pre)
主键: (用户ID, 标签ID)
外键: 用户ID (u_id) 依赖于 用户表 (users) 的用户ID (u_id)
外键: 标签ID (t_id) 依赖于 标签表 (tags) 的标签ID (t_id)

```
1 CREATE TABLE user_tag_preferences (  
2     u_id VARCHAR(20) NOT NULL,  
3     t_id INTEGER NOT NULL,  
4     pre INTEGER NOT NULL CHECK (pre BETWEEN -100 AND 100),  
5     PRIMARY KEY (u_id, t_id),  
6     FOREIGN KEY (u_id) REFERENCES users(u_id) ON DELETE CASCADE,  
7     FOREIGN KEY (t_id) REFERENCES tags(t_id) ON DELETE CASCADE  
8 );
```

对话表

对话表 (dialog) : 对话ID (d_id) , 对话用户ID (u_id) , 问答次数 (qa_times) ,摘要 (d_abstract)
主键: 对话ID(d_id)
外键: 对话用户ID (u_id) 外键依赖于 用户表(users)的用户ID (id)

```
1 CREATE TABLE dialog (  
2     d_id SERIAL PRIMARY KEY,  
3     u_id VARCHAR(20) NOT NULL,  
4     qa_times INTEGER,  
5     d_abstract TEXT,  
6     FOREIGN KEY (u_id) REFERENCES users(u_id) ON DELETE CASCADE  
7 );
```

问答表

问答表 (que_ans) : 对话ID (d_id) , 第几次问答 (times), 时间 (date) , 问 (que), 答 (ans)

主键: 对话ID(d_id), 第几次问答 (times)

外键: 对话ID (d_id) 外键依赖于 对话表 (dialogue) 的对话ID (d_id)

```
1 CREATE TABLE que_ans (  
2     d_id INTEGER NOT NULL,  
3     times INTEGER NOT NULL,  
4     date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
5     que TEXT NOT NULL,  
6     ans TEXT NOT NULL,  
7     PRIMARY KEY (d_id, times),  
8     FOREIGN KEY (d_id) REFERENCES dialog(d_id) ON DELETE CASCADE  
9 );
```